Quiz Integrador

Programação e Algoritmos — Banco de 60 questões

20 fáceis (5 pontos) · 20 médias (10 pontos) · 20 difíceis (15 pontos). Cada questão possui quatro alternativas e apenas uma correta. Gabarito ao final.

FÁCIL — Questões 1 a 20

01. O que é um algoritmo?

A) Uma sequência finita de passos para resolver um problema.

B) Um arquivo que armazena imagens.

C) Um componente físico do computador.

D) Um tipo de conexão de rede.

02. Qual símbolo normalmente representa o início ou fim em um fluxograma?

A) Losango (decisão).

B) Oval (terminal).

C) Paralelogramo (entrada/saída).

D) Retângulo (processo).

03. Qual estrutura executa comandos quando uma condição é verdadeira?

A) Comentário de código.

B) Estrutura condicional.

C) Declaração de constante.

D) Importação de biblioteca.

04. Qual operador representa a soma em muitas linguagens de programação?

A) +

B) %

C) /

D) *

05. Qual é o resultado de 7 + 5?

A) 13

B) 10

C) 12

D) 11

06. Qual tipo de dado representa valores verdadeiro ou falso?

A) Inteiro.

B) Caractere.

C) Real.

D) Booleano.

07. Para que serve uma variável em um programa?

A) Criar automaticamente um banco de dados.

B) Desligar o computador.

C) Eliminar a necessidade de instruções.

D) Armazenar um valor que pode mudar durante a execução.

08. Qual comando conceitual permite receber um valor digitado pelo usuário?

A) Saída de dados.

B) Repetição.

C) Entrada de dados.

D) Comentário.

09. Qual comando conceitual exibe uma mensagem na tela?

A) Declaração de variável.

B) Comparação.

C) Entrada de dados.

D) Saída de dados.

10. Em um fluxograma, o losango costuma indicar o quê?

A) Uma decisão baseada em condição.

B) O início obrigatório do programa.

C) Uma saída de impressão.

D) Uma atribuição de valor.

11. Qual operador é normalmente usado para multiplicação em pseudocódigo?

A) *

B) /

C) -

D) +

12. O que é pseudocódigo?

A) Um desenho de componentes eletrônicos.

B) Um formato de arquivo de áudio.

C) Uma descrição estruturada de um algoritmo sem depender de uma linguagem específica.

D) Código de máquina executável diretamente.

13. O que significa atribuir um valor a uma variável?

A) Comparar dois valores sem armazená-los.

B) Exibir automaticamente o valor na tela.

C) Excluir a variável do programa.

D) Guardar nela um valor para uso posterior.

14. Qual estrutura é adequada para repetir um bloco de instruções?

A) Laço de repetição.

B) Operação de entrada isolada.

C) Estrutura de comentário.

D) Declaração de tipo.

15. Qual é o resultado de 18 / 3, considerando divisão aritmética comum?

A) 3

B) 9

C) 6

D) 15

16. Qual é o resultado de 9 - 4?

A) 6

B) 4

C) 13

D) 5

17. Qual dos valores abaixo é um número inteiro?

A) 0,25

B) 2,75

C) 3,5

D) -8

18. Qual operador lógico representa a conjunção de duas condições?

A) NÃO (NOT).

B) OU (OR).

C) Módulo (%).

D) E (AND).

19. Qual é o propósito de um comentário no código?

A) Executar um cálculo adicional.

B) Explicar trechos do programa sem executar essas explicações.

C) Encerrar automaticamente um laço.

D) Substituir todas as variáveis.

20. O que ocorre quando uma condição de um comando SE é falsa e existe um SENÃO?

A) O programa necessariamente termina.

B) Executa-se o bloco SENÃO.

C) Executam-se sempre os dois blocos.

D) A condição passa a ser verdadeira.

MÉDIO — Questões 21 a 40

21. Após x ← 4 e x ← x + 3, qual é o valor final de x?

A) 7

B) 3

C) 12

D) 4

22. Se a ← 8 e b ← 5, qual é o resultado de a > b?

A) 8.

B) 5.

C) Falso.

D) Verdadeiro.

23. Qual é o resultado da expressão 2 + 3 * 4, respeitando a precedência usual?

A) 14

B) 11

C) 20

D) 24

24. Se idade = 17, qual bloco é executado em SE idade >= 18 ENTÃO "maior" SENÃO "menor"?

A) Ambos.

B) "menor".

C) Nenhum.

D) "maior".

25. Um laço PARA i DE 1 ATÉ 5, com passo 1 e limites inclusivos, executa quantas vezes?

A) 5

B) 10

C) 4

D) 6

26. Qual é o resto da divisão inteira de 17 por 5?

A) 5

B) 12

C) 3

D) 2

27. Quanto vale NÃO (verdadeiro E falso)?

A) Indefinido.

B) Verdadeiro.

C) 0,5.

D) Falso.

28. Se x = 6, qual é o resultado de (x > 3) E (x < 10)?

A) 10.

B) Falso.

C) Verdadeiro.

D) 6.

29. Um vetor com índices de 0 a 4 possui quantos elementos?

A) 3

B) 6

C) 5

D) 4

30. Qual é o valor de soma após soma ← 0; soma ← soma + 2; soma ← soma + 4?

A) 8

B) 6

C) 4

D) 2

31. Qual estrutura é mais adequada quando o número de repetições depende de uma condição avaliada a cada ciclo?

A) Operação de saída isolada.

B) ENQUANTO.

C) Declaração de constante.

D) Comentário.

32. Se um vetor v = [4, 7, 9], com índice inicial 0, quanto vale v[1]?

A) 1

B) 4

C) 9

D) 7

33. Qual é a média aritmética de 6, 8 e 10?

A) 6

B) 24

C) 8

D) 9

34. Em uma função que recebe dois números e devolve sua soma, o que é o valor retornado?

A) O comentário inicial.

B) O resultado calculado pela função.

C) O nome da função.

D) O tipo do teclado.

35. Qual é o valor final de contador após iniciar em 0 e incrementá-lo três vezes em 1?

A) 0

B) 3

C) 1

D) 4

36. Em uma busca sequencial, quando o elemento procurado está na primeira posição, quantas comparações são necessárias?

A) 0

B) 2

C) Todas as posições.

D) 1

37. Qual condição verifica se um inteiro n é par?

A) n > 2.

B) n % 2 = 1.

C) n / 2 = 0.

D) n % 2 = 0.

38. Se uma função quadrado(n) retorna n * n, qual é quadrado(5)?

A) 125

B) 5

C) 10

D) 25

39. Uma matriz com 3 linhas e 4 colunas possui quantos elementos?

A) 12

B) 9

C) 16

D) 7

40. Qual é o valor final de x após x ← 10; SE x > 5 ENTÃO x ← x - 4?

A) 10

B) 14

C) 6

D) 4

DIFÍCIL — Questões 41 a 60

41. Qual é a complexidade temporal, no pior caso, da busca linear em um vetor de n elementos?

A) $O(n^2)$.

B) O(n).

C) O(1).

D) O(log n).

42. Qual é a complexidade temporal da busca binária em um vetor ordenado de n elementos?

A) O(log n).

B) $O(2^n)$.

C) $O(n^2)$.

D) O(n).

43. Qual é o resultado de f(4), se f(n) = 1 para n = 0 e f(n) = n * f(n - 1) para n > 0?

A) 16

B) 24

C) 120

D) 12

44. No algoritmo de Euclides, qual é o máximo divisor comum de 48 e 18?

A) 3

B) 2

C) 12

D) 6

45. Quantas comparações faz a busca linear, no pior caso, em uma lista com 30 elementos?

A) 15

B) 29

C) 31

D) 30

46. Qual é a complexidade temporal de dois laços aninhados que percorrem, cada um, n elementos?

A) O(n).

B) $O(n^2)$.

C) O(log n).

D) O(1).

47. Considere x ← 1; PARA i DE 1 ATÉ 4 FAÇA x ← 2*x. Qual é o valor final de x?

A) 8

B) 10

C) 32

D) 16

48. Na ordenação por seleção (selection sort), qual é a complexidade temporal no pior caso?

A) O(1).

B) O(n).

C) $O(n^2)$.

D) O(log n).

49. Qual é o resultado de $2^3 + 3^2$?

A) 25

B) 17

C) 36

D) 13

50. Um algoritmo divide repetidamente uma lista ordenada ao meio para localizar um elemento. Qual técnica utiliza?

A) Busca binária.

B) Ordenação por bolha.

C) Busca linear.

D) Percurso em profundidade.

51. Em uma pilha (LIFO), após empilhar A, B e C, qual elemento sai primeiro?

A) C

B) Nenhum

C) B

D) A

52. Em uma fila (FIFO), após enfileirar A, B e C, qual elemento sai primeiro?

A) Nenhum

B) C

C) A

D) B

53. Qual é o valor de f(5) se f(0)=0, f(1)=1 e f(n)=f(n-1)+f(n-2) para n>=2?

A) 8

B) 5

C) 13

D) 3

54. Qual é a complexidade espacial adicional de um algoritmo que usa apenas três variáveis escalares, independentemente de n?

A) $O(n^2)$.

B) O(log n).

C) O(n).

D) O(1).

55. Considere a lista [8, 3, 5, 1]. Após uma passagem completa do bubble sort crescente, da esquerda para a direita, qual é a lista?

A) [8, 5, 3, 1]

B) [3, 8, 1, 5]

C) [1, 3, 5, 8]

D) [3, 5, 1, 8]

56. Qual é a saída de soma ← 0; PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA soma ← soma + i, com limites inclusivos?

A) 20

B) 10

C) 15

D) 25

57. Para verificar se uma sequência de parênteses está corretamente balanceada, qual estrutura de dados é especialmente adequada?

A) Fila simples.

B) Vetor ordenado por valor.

C) Pilha.

D) Tabela de dispersão obrigatória.

58. Qual é a condição essencial para que a busca binária produza resultados corretos?

A) A coleção deve estar ordenada conforme o critério de comparação.

B) O número de elementos deve ser par.

C) Todos os elementos devem ser distintos.

D) A coleção deve conter apenas números pares.

59. Se um algoritmo executa n operações e depois n^2 operações, qual é sua complexidade temporal assintótica?

A) O(log n).

B) $O(n^2)$.

C) O(n).

D) O(1).

60. Em uma função recursiva, qual é o papel do caso-base?

A) Eliminar todos os parâmetros da função.

B) Reiniciar o programa indefinidamente.

C) Garantir que nenhuma chamada retorne um valor.

D) Interromper a recursão quando uma condição de parada é alcançada.

Gabarito

FÁCIL — 1 a 20

01. A
02. B
03. B
04. A
05. C
06. D
07. D
08. C
09. D
10. A
11. A
12. C
13. D
14. A
15. C
16. D
17. D
18. D
19. B
20. B

MÉDIO — 21 a 40

21. A
22. D
23. A
24. B
25. A
26. D
27. B
28. C
29. C
30. B
31. B
32. D
33. C
34. B
35. B
36. D
37. D
38. D
39. A
40. C

DIFÍCIL — 41 a 60

41. B
42. A
43. B
44. D
45. D
46. B
47. D
48. C
49. B
50. A
51. A
52. C
53. B
54. D
55. D
56. C
57. C
58. A
59. B
60. D